

Report azioni e considerazioni APPSTAT

Loading del dataset in versione long e wide(usata) dal 2007 al 2024 inclusi

3) Prima EDA Temporale e considerazioni:

ovviamente ogni grandezza ha un buco isolato nel 2020 dovuto alla pandemia, tranne le grandezze derivate ovviamente

EDA grafica (feriti e morti percentuali, incidenti e morti assoluti):

decesce sistematicamente in ordine temporale, si presume che a ciò abbia concretamente contribuito la migliorata resistenza interna del telaio delle automobili di nuova generazione per mortalità e feriti e l'introduzione progressiva di un maggior numero di norme stradali per incidenti.

In particolare morti, feriti e decrescono linearmente

Mortix1000 ha una discesa a picco nel 2010

Feritix1000 ha una discesa a picco nel 2019

EDA grafica 2 (feriti):

Tutti scendono linearmente, tranne i pedoni, che scendono a picco nel 2018 per poi risalire a picco nel 2022 circa

EDA grafica 3(trend morti)

Tutti molto lineari tranne i pedoni, che scendono a picco senza risalita nel 2017

Perché scegliere mortalitàx1000 invece di100?

A. Evita lo "schiacciamento" dei decimali (Risoluzione dei dati)Gli incidenti stradali, per quanto tragici, sono fortunatamente eventi rari rispetto al volume totale dei sinistri. Se esprimi la mortalità su base 100 (percentuale), otterrai numeri piccolissimi pieni di zeri decimali. Esempio: Un tasso dello 0.0024% in percentuale diventa un solidissimo 2,4 per 1.000. In un progetto d'esame, lavorare con numeri interi o con un solo decimale (es. 4,5 o 12,3) rende le matrici, i coefficienti di regressione e la lettura dei grafici immensamente più pulita rispetto a una sfilza di 0.0012, 0.0005, ecc. B. È lo standard internazionale e di settore (IKPI - ISTAT) L'ISTAT stesso e l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) pubblicano i tassi di criminalità, di mortalità stradale e di natalità sempre su base 1.000 abitanti o 1.000 casi. Usare la base 1.000 nel tuo progetto dimostra alla commissione d'esame che hai consultato la letteratura di settore e stai parlando la stessa lingua dei paper ufficiali dell'ISTAT, uniformandoti agli standard europei di macro-statistica. C. Gestisce meglio la granularità delle micro-cause Poiché il tuo dataset scende nel dettaglio di incroci molto specifici (le micro-cause), ti troverai davanti a blocchi con campioni piccoli. Se una dinamica registra 1 morto su 400 incidenti, la percentuale ti restituirebbe lo 0.25% . Su base 1.000, il dato si legge immediatamente come 2,5 morti ogni 1.000 incidenti, offrendo una percezione psicologica e statistica del rischio molto più immediata e confrontabile a livello globale.

4) Cause Principali, Frequenza e Gravità

*"Al fine di identificare i pattern di rischio senza subire le distorsioni tipiche dei piccoli campioni (micro-cause con pochissimi eventi che generano tassi di mortalità artificialmente vicini a 1000), si è optato per due strategie metodologiche: il calcolo della mortalità_pool, che aggrega l'intera massa di morti e incidenti del periodo prima di calcolare il tasso, fungendo da media ponderata implicita. Il filtraggio del ranking di letalità attraverso la rimozione del primo quartile delle distribuzioni degli incidenti (\$Q_1\$), escludendo le code della distribuzione ed evidenziando la pericolosità intrinseca delle sole cause statisticamente rilevanti."**

A cosa serve davvero escludere il primo quartile (rumore di fondo):

Il primo quartile (il 25% inferiore) non toglie le cause "medie" o "medio-basse"; elimina quelle che hanno numeri ridicolmente piccoli (spesso inferiori a 5 o 10 incidenti in tutta Italia in cinque anni).

Escludendo quella coda della distribuzione, stai dicendo alla professoressa:

"Voglio calcolare il ranking delle cause più letali, ma voglio farlo solo su comportamenti che hanno una rilevanza statistica minima. Se una causa ha pochissimi incidenti, il fatto che siano stati mortali o meno è legato alla casualità del singolo evento (es. se la persona sul sedile era anziana, se l'ambulanza è arrivata tardi), non alla pericolosità intrinseca della causa in sé".

Filtrando il primo quartile, pulisci il grafico da questo "rumore" e fai emergere le vere cause sistematicamente letali (come l'alta velocità in determinate condizioni o i sorpassi azzardati), che hanno abbastanza incidenti da rendere il tasso stabile e scientificamente credibile per un modello di Machine Learning.

Analizzando i grafici dei Ranking delle cause notiamo:

RANKING STATICI

1) Ranking Incidenti:

Cosa esprime: La frequenza assoluta del pericolo. Ti dice quali sono i comportamenti più diffusi sulle strade italiane (es. distrazione, mancata precedenza).

A cosa serve: Identifica il problema logistico e urbano. Sono le cause che congestionano le città e i verbali della polizia.

Una causa può essere letale poiché è più frequente e produce più morti

Oppure più letale perché è meno frequente ma ha una letalità devastante

2) Ranking Morti:

Cosa esprime: L'impatto sociale ed economico assoluto. Ti dice quali cause riempiono purtroppo i cimiteri in numeri assoluti.

Perché è diverso dal primo: Una causa potrebbe fare meno incidenti del "mancato uso delle frecce", ma se quegli incidenti avvengono a 130 km/h (velocità), il numero di morti totali supererà quello delle cause urbane.

3) Ranking Morti_pool

2. Ranking per Morti (sort_values('morti', ascending=False))

Cosa esprime: L'impatto sociale ed economico assoluto. Ti dice quali cause riempiono purtroppo i cimiteri in numeri assoluti.

Perché è diverso dal primo: Una causa potrebbe fare meno incidenti del "mancato uso delle frecce", ma se quegli incidenti avvengono a 130 km/h (velocità), il numero di morti totali supererà quello delle cause urbane.

RANKING DINAMICI E TREND

1) Incidenti:

notiamo che quasi tutte le cause hanno un andamento simile al globale, cioè discesa lineare con buco pandemia e ripresa in discesa lineare a partire dal valore pre-pandemia

Fanno eccezione "Incidenti per guida distratta e indecisioni" che tendono a aumentare leggermente post-pandemia e "senz amanterener distanza di sicurezza" che invece non risale più (spunto delle evoluzioni dei freni sotto!)

2)Morti

Praticamente quasi costane la causa “non dava precedenza al pedone”

Scese poco e linearmente “contromano”, “senza mantenere la distanza di sicurezza”

“Eccesso di velocità” è scesa ripidissimamente e probabilmente ciò è dovuto alla migliorata resistenza delle autovetture

“Distrazioni” è scesa in generale ma con andamento molto randomico

3) sono state tolte le maggiori case per incostanza dei dati, quelle rimaste sono totalmente randomiche e inconcludenti (puoi anche togliere il plot)

Il calo anomalo post-pandemia (in realtà post zoom è proprio nel 2019)

Cosa c'è dietro quel calo anomalo? (Spunti per l'esame)

Ora che vedrai il punto esatto in cui le linee crollano, noterai un fenomeno statistico e normativo molto interessante. Quella discesa strutturale tra il 2018 e il 2019 non è un errore del dataset, ma è legata a tre fattori reali che puoi citare nel report:

Il cambio di rilevazione e i protocolli ISTAT-ACI: Nel corso del 2018/2019 sono stati aggiornati i sistemi di classificazione e di raccolta digitale dei verbali da parte delle polizie locali e dei carabinieri. Molte dinamiche che prima venivano catalogate sotto violazioni generiche specifiche (come quelle nei tuoi grafici) hanno iniziato a essere ripartite in modo più pulito.

Le riforme del Codice della Strada e i dispositivi salvavita obbligatori: Tra il 2018 e il 2019 l'Unione Europea e l'Italia hanno spinto molto sull'omologazione obbligatoria dei sistemi ADAS di livello 1 e 2 sulle auto nuove (come la frenata automatica d'emergenza e il mantenimento della corsia). Se guardi la linea verde ("senza mantenere la distanza di sicurezza"), noterai che l'aiuto tecnologico elettronico delle vetture ha iniziato ad abbattere drasticamente quel tipo specifico di sinistro prima ancora del lockdown.

Il picco del 2018 come termine di paragone: Il 2017 e il 2018 erano stati anni caldissimi per la mobilità urbana ed extraurbana in Italia (record di patenti attive e chilometri percorsi). Il calo del 2019 è stato il primo segnale di un cambio di tendenza macroeconomico.

5)Categorie di Utenti della strada

5.1.2) Analisi dinamica delle Morti

Conducenti:

- Calano a picco le morti per eccesso di velocità e suggerisce un miglioramento dei veicoli
- Calano le morti per guida distratta o andamento indeciso (potrebbe suggerire la stessa sopra oppure ancora l'adozione di misure di regolamento del traffico stradale che possano attutire le conseguenze di distrazioni-→idea)
 - Calano molto poco le altre cause
 - Aumenta leggerissimamente la mortalità della causa "ostacolo"(random secondo me)

Trasportati:

- Calano a picco quelle con "Eccesso velocità" →miglioramento veicolo
- Cala tanto "guida distratta" stesso discorso di sopra
- Cala senza mantenere la distanza di sicurezza e ciò suggerisce un miglioramento dei sistemi di frenata probabilmente
- restano costanti contromano e ostacolo accidentale

Pedoni:

- "Con precedenza", forma a U concavità verso l'alto, non so interpretarla
- "senza precedenza", diminuiscono nel tempo, seguendo però una forma simile a sopra, il che suggerisce che sia gli attraversamenti con e senza precedenza hanno causato, per lo stesso motivo, più morti tra gli anni 2013 e 2020
- altre cause quasi costanti

5.2.2) Analisi dinamiche dei Feriti

Conducenti

Il buco della pandemia è super visibile, ma probabilmente riconducibile alla diminuzione degli incidenti in generale

-Diminuzione lineare di ogni causa ma con aumento di “guida distratta e andamento indeciso” dal post-pandemia

-Subisce invece una diminuzione drastica la “Distanza di sicurezza” che suggerisce le stesse conclusioni di prima

Trasportati

-Stessa cosa per la “distanza di sicurezza”

.Tutte le altre cause seguono la stessa cosa dei conducenti, con un effetto meno calcato dovuto al minor numero di feriti x incidente

Pedoni, molto interessante.

-Le cause : “Camminava in mezzo alla carreggiata”, “ Manovrava jn retrocessione o conversione” e “Eccesso di velocità” non subiscono praticamente nessuna variazione in 15 anni

-“Attraversamento senza precedenza” subisce una diminuzione

-“Attraversamento con precedenza “ invece sale drasticamente tralasciando il covid.->bizzarro e interessante

5.3) Approfondimento mortalità con Tassi

Evidenza come non ci sia una variazione significativa della mortalità delle cause, pertanto il focus è sul ridurre le cause mortali, non la mortalità di queste.

Lo si evince dal fatto che il primo plot ha una mortalità quasi costante per ogni causa, con una leggera diminuzione per “contromano”

Tutti gli altri hanno valori fluttuanti che suggeriscono una distribuzione randomica.

7)Penso che probabilmente non ha neanche senso farla una Dim Red+